

02 장 학습 과제

과제 1. 자료형별 데이터 분석기

함수 오버로딩을 이용해 정수, 실수와 문자열을 분석하는 프로그램을 작성한다.

사용자는 분석할 자료형을 선택하고 값을 입력한다. `Analyze()`는 `int`, `double`과 `const std::string&`을 받는 형태로 오버로딩한다.

```
void Analyze(int value);  
void Analyze(double value);  
void Analyze(const std::string& value);
```

정수형은 10진수, 16진수와 2진수로 출력하고 짝수인지 홀수인지 판단한다. 실수형은 소수점 이하 자릿수를 지정하여 출력하고 정수 부분과 소수 부분을 구분한다. 문자열은 길이, 빈 문자열 여부, 영문자 수, 숫자 수와 공백 수를 출력한다.

과제 2. URL 문자열 분석기

URL 한 줄을 입력받아 구성 요소를 분리하여 출력하는 프로그램을 작성한다.

<입력 URL 형식>

```
https://www.example.com:8080/api/user?id=10
```

<분리할 URL 구성 요소>

```
프로토콜 : https  
호스트   : www.example.com  
포트     : 8080  
경로     : /api/user  
질의문   : id=10
```

`std::string`의 `find()`, `substr()`, `size()`, `empty()`를 이용한다. 포트와 질의문이 없는 URL도 처리한다.

과제 3. 비밀번호 안전성 검사기

사용자가 입력한 비밀번호의 안전성을 검사하는 프로그램을 작성한다.

비밀번호는 `std::string`으로 입력받아 길이, 대문자, 소문자, 숫자, 특수 문자와 공백 포함 여부를 검사한다.

- 길이가 8자 이상인지 확인한다.
- 영문 대문자가 포함되어 있는지 확인한다.
- 영문 소문자가 포함되어 있는지 확인한다.
- 숫자가 포함되어 있는지 확인한다.
- 특수 문자가 포함되어 있는지 확인한다.
- 공백이 포함되어 있으면 사용할 수 없는 비밀번호로 처리한다.

만족한 조건의 수에 따라 약함, 보통과 강함으로 구분하고 만족하지 못한 조건을 함께 출력한다.

```
int CalculatePasswordScore(const std::string& password);  
void PrintPasswordResult(const std::string& password, int score);
```

과제 4. 프로세스 메모리 사용량 보고서

실행 중인 프로그램의 정보를 입력받아 메모리 사용량 순으로 출력하는 모의 작업 관리자 프로그램을 작성한다.

프로세스는 이름, 프로세스 번호와 메모리 사용량을 가진다.

```
struct Process  
{  
    std::string name;  
    int pid;  
    int memory;  
};
```

프로세스 수는 5개에서 10개 사이로 입력받고 구조체 배열을 동적 할당한다. 프로그램 이름은 `getline()`으로 입력받으며, 프로세스 번호와 메모리 사용량은 정수로 입력받는다.

메모리 사용량을 기준으로 내림차순 정렬한 뒤 프로세스 정보, 전체와 평균 메모리 사용량, 최대 사용 프로세스를 출력한다.

<출력할 내용>

- 프로세스 이름
- 프로세스 번호
- 메모리 사용량
- 전체 메모리 사용량
- 평균 메모리 사용량
- 메모리를 가장 많이 사용하는 프로세스

과제 5. 소프트웨어 버전 비교기

두 소프트웨어의 버전 문자열을 입력받아 어느 버전이 더 최신인지 판단하는 프로그램을 작성한다.

버전 문자열은 다음 형식으로 입력한다.

```
1.12.3  
1.9.15
```

점 .을 기준으로 주 버전, 부 버전과 패치 버전을 분리한다.

```
struct Version  
{
```

```
int major;  
int minor;  
int patch;  
};
```

주 버전부터 차례대로 값을 비교하여 최신 버전을 판단한다.

1.12.3이 1.9.15보다 최신 버전입니다.

잘못된 형식도 검사한다.

1.2
1.2.3.4
1.a.3